

# RPG Skill Checker & Companion

## Plano de Testes

Versão 1.2 — Equipe 8

Mai/2026

**⚠ Observação:** Este projeto é compilado e executado exclusivamente com Java 21 (JDK 21 LTS). Versões do JDK superiores a 21 (22, 23, 24+) NÃO são suportadas e causarão falhas de compilação ou erros de runtime. Certifique-se de que a variável JAVA\_HOME aponta para o JDK 21 antes de executar qualquer teste.

### Histórico de Revisão

| Data     | Versão | Descrição                                                                                                                                                                                        | Autor    |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Mar/2026 | 1.0    | Versão inicial                                                                                                                                                                                   | Equipe 8 |
| Mai/2026 | 1.1    | Adequação ao roteiro do trabalho final; nota de compatibilidade JDK 21; critérios de avaliação; inclusão de todos os 103 casos de teste implementados no código-fonte (6 arquivos de teste Java) | Equipe 8 |
| Mai/2026 | 1.2    | Adição de 5 novos casos de teste unitários (CT-DICE-16, CT-DICE-17, CT-SVC-22, CT-ENG-44, CT-ENG-45); total atualizado de 115 para 120 casos                                                     | Equipe 8 |

### 1. Introdução

Este documento descreve o planejamento e os casos de teste do projeto RPG Skill Checker & Companion. Foi elaborado em conformidade com o Roteiro do Trabalho Final de Teste de Software (Trab\_Final\_8 — Grupo 09, apresentação em 01/06).

A versão 1.2 incorpora 5 novos casos de teste unitários (CT-DICE-16, CT-DICE-17, CT-SVC-22, CT-ENG-44 e CT-ENG-45), elevando o total de 115 para 120 casos distribuídos em 7 arquivos de teste Java e 1 coleção Postman, com tempo total de execução do backend de aproximadamente 731 ms.

### 2. Resumo da Suíte de Testes

A tabela abaixo resume os 6 arquivos de teste Java e 1 Arquivo de testes Postman, seus tipos e a quantidade de casos por arquivo:

| Arquivo de Teste        | Tipo                          | Testes | HU Relacionada |
|-------------------------|-------------------------------|--------|----------------|
| AuthControllerTest      | API (Controller / WebMvcTest) | 8      | HU-01          |
| CharacterControllerTest | API (Controller / WebMvcTest) | 7      | HU-02          |

|                                  |                                        |            |                            |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|
| DndEngineTest                    | Unitário (sem Spring Context)          | 45         | HU-02                      |
| CharacterServiceTest             | Unitário (Mockito, sem Spring Context) | 21         | HU-02                      |
| RollCoreE2E                      | E2E (Playwright)                       | 6          | HU-01, HU-02               |
| DiceServiceTest                  | Unitário (Mockito, sem Spring Context) | 17         | HU-03                      |
| SpellServiceTest                 | Unitário (Mockito, sem Spring Context) | 9          | HU-02                      |
| RollCore.postman_Collection.json | API (Ambiente real)                    | 6          | HU-1, HU-3                 |
| <b>TOTAL</b>                     |                                        | <b>120</b> | <b>HU-01, HU-02, HU-03</b> |

Nota sobre testes parametrizados: DndEngineTest e CharacterServiceTest contêm @ParameterizedTest com @CsvSource e @ValueSource. Cada linha/valor dos parâmetros gera um caso de teste independente no JUnit — por isso o total de 103 casos difere do número de métodos de teste no código.

### 3. Casos de Teste — Mapeamento Completo (120 casos)

A tabela abaixo lista todos os 120 casos de teste implementados no código-fonte, organizados por arquivo de teste e HU relacionada. As colunas indicam: identificador único, classe de teste, método, tipo de teste, HU coberta, descrição, dados de entrada e saída esperada / critério de sucesso.

| ID                                                           | Classe de Teste    | Método                | Tipo             | H U   | Descrição                                                               | Entrada                                                       | Saída Esperada                                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>HU-01 — Autenticação (AuthControllerTest) — 15 testes</b> |                    |                       |                  |       |                                                                         |                                                               |                                                      |
| CT-AUT-H-01                                                  | AuthControllerTest | registerSuccess       | API (Controller) | HU-01 | POST /auth/register com payload válido retorna 201 e accessToken        | username:PlayerOne, email:player@rollcore.com, senha:Senha123 | HTTP 201; body com accessToken e username            |
| CT-AUT-H-02                                                  | AuthControllerTest | registerEmailConflict | API (Controller) | HU-01 | POST /auth/register com e-mail duplicado retorna 409 — UC-01 A01/MSG001 | email já cadastrado no banco                                  | HTTP 409; detail = 'Email já cadastrado.'            |
| CT-AUT-H-03                                                  | AuthControllerTest | registerBadUsername   | API (Controller) | HU-01 | POST /auth/register com username inválido retorna 400                   | username: 'Bad Name!'                                         | HTTP 400; campo fields.username com erro             |
| CT-AUT-H-04                                                  | AuthControllerTest | registerWeakPassword  | API (Controller) | HU-01 | POST /auth/register com senha fraca retorna 400 — UC-01 RN-01           | senha: 'weak'                                                 | HTTP 400; campo fields.password com erro             |
| CT-AUT-H-05                                                  | AuthControllerTest | loginSuccess          | API (Controller) | HU-01 | POST /auth/login com credenciais válidas retorna 200 e accessToken      | email+senha corretos                                          | HTTP 200; accessToken presente                       |
| CT-AUT-H-06                                                  | AuthControllerTest | loginBadCredentials   | API (Controller) | HU-01 | POST /auth/login com senha errada retorna 401 — UC-01 E01/MSG003        | senha incorreta                                               | HTTP 401; detail = 'Email or password is incorrect.' |

|                |                     |                |                  |       |                                                                         |                                                                                                                                        |                                            |
|----------------|---------------------|----------------|------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| CT-AUT-H-07    | AuthController Test | refreshSuccess | API (Controller) | HU-01 | POST /auth/refresh com refresh token válido retorna 200 — UC-01 S01     | refresh token válido                                                                                                                   | HTTP 200; novo accessToken retornado       |
| CT-AUT-H-08    | AuthController Test | refreshExpired | API (Controller) | HU-01 | POST /auth/refresh com refresh token expirado retorna 401 — UC-01 E03   | token expirado                                                                                                                         | HTTP 401                                   |
| E2E-AUT-H-01   | RollCoreE2E         |                | E2E (Web)        | HU-01 | Login completamente invalido                                            | Credenciais Email e Senha invalido<br>Email : <a href="mailto:EmailErrado@email.com">EmailErrado@email.com</a><br>Senha : SenhaErrada1 | Não autorizar acesso                       |
| E2E-AUT-H-02   | RollCoreE2E         |                | E2E (Web)        | HU-01 | Login parcialmente invalido                                             | Credenciais Senha invalida<br>Email: <a href="mailto:Player@rollcore.com">Player@rollcore.com</a><br>Senha: SenhaErrada1               | Não autorizar acesso                       |
| E2E-AUT-H-03   | RollCoreE2E         |                | E2E (Web)        | HU-01 | Criação de conta                                                        | Criação de uma conta de usuário<br>Email: Player@rollcore.com<br>Senha: Senha123                                                       | Acesso ao sistema automatico               |
| E2E-AUT-H-04   | RollCoreE2E         |                | E2E (Web)        | HU-01 | Login Valido                                                            | Credenciais Email e Senha<br>Email : <a href="mailto:Player@rollcore.com">Player@rollcore.com</a><br>Senha : Senha123                  | Acesso ao sistema                          |
| PSM-N-AUT-H-01 | Create First User   |                | API (Live)       | HU-01 | POST /auth/register com payload válido retorna 201 e accessToken        | username:PlayerOne,<br>email:player@rollcore.com,<br>senha:Senha123                                                                    | HTTP 201; body com accessToken e username  |
| PSM-N-AUT-H-02 | EmailConflict       |                | API (Live)       | HU-01 | POST /auth/register com e-mail duplicado retorna 409 — UC-01 A01/MSG001 | email já cadastrado no banco                                                                                                           | HTTP 409; detail = 'E-mail já cadastrado.' |
| PSM-N-AUT-H-03 | Login               |                | API (Live)       | HU-01 | POST /auth/login com credenciais válidas retorna 200 e accessToken      | email+senha corretos                                                                                                                   | HTTP 200; accessToken presente             |

### HU-02 — Personagem / Controller (CharacterControllerTest) — 9 testes

|            |                         |                    |                  |       |                                                                             |                                |                                           |
|------------|-------------------------|--------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| CT-CHAR-01 | CharacterControllerTest | listCharacters     | API (Controller) | HU-02 | GET /characters retorna 200 com lista de personagens do usuário autenticado | token JWT válido               | HTTP 200; array com name e characterClass |
| CT-CHAR-02 | CharacterControllerTest | createSuccess      | API (Controller) | HU-02 | POST /characters com payload válido retorna 201 e personagem criado         | payload completo com atributos | HTTP 201; name = 'Aragorn'                |
| CT-CHAR-03 | CharacterControllerTest | createMissingName  | API (Controller) | HU-02 | POST /characters com name em branco retorna 400                             | name: ""                       | HTTP 400; campo fields.name com erro      |
| CT-CHAR-04 | CharacterControllerTest | createLevelTooHigh | API (Controller) | HU-02 | POST /characters                                                            | level: 21                      | HTTP 400; campo fields.level com erro     |

|                                 |                             |                 |                         |               |                                                                                                      |                                                                    |                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 |                             |                 |                         |               | com level=21<br>retorna 400                                                                          |                                                                    |                                                       |
| CT-<br>CHA<br>R-05              | CharacterCont<br>rollerTest | getByldFound    | API<br>(Contr<br>oller) | H<br>U-<br>02 | GET<br>/characters/{id}<br>retorna 200<br>quando<br>personagem<br>existe e<br>pertence ao<br>usuário | ID de personagem existente                                         | HTTP 200; name =<br>'Aragorn'                         |
| CT-<br>CHA<br>R-06              | CharacterCont<br>rollerTest | getByldNotFound | API<br>(Contr<br>oller) | H<br>U-<br>02 | GET<br>/characters/{id}<br>retorna 404<br>quando<br>personagem<br>não existe                         | UUID inexistente                                                   | HTTP 404; detail =<br>'Personagem não<br>encontrado.' |
| CT-<br>CHA<br>R-07              | CharacterCont<br>rollerTest | deleteCharacter | API<br>(Contr<br>oller) | H<br>U-<br>02 | DELETE<br>/characters/{id}<br>retorna 204 e<br>chama<br>service.delete()                             | ID de personagem existente                                         | HTTP 204; delete()<br>invocado uma vez                |
| E2E-<br>CHA<br>R-H-<br>01       | RollCoreE2E                 |                 | E2E<br>(Web)            | H<br>U-<br>02 | Criar<br>Personagem e<br>editar                                                                      | Criar um personagem,<br>depois editar para que<br>tenha HP 38      | Personagem com HP<br>38                               |
| PSM<br>N-<br>CHA<br>RT-<br>H-01 | Postman                     | Create a char   | API<br>(Live)           | H<br>U-<br>02 | Criar um<br>personagem                                                                               | Todos os atributos<br>necessários para criação de<br>um personagem | Personagem criado<br>com sucesso                      |

#### HU-02 — Engine D&D 5e (DndEngineTest) — 45 testes

|                   |                   |                          |              |               |                                          |           |              |
|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------|-----------|--------------|
| CT-<br>ENG-<br>01 | DndEngineTes<br>t | modifierTable (score=1)  | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | calcMod(1) = -5<br>— floor((1-<br>10)/2) | score: 1  | mod: -5      |
| CT-<br>ENG-<br>02 | DndEngineTes<br>t | modifierTable (score=8)  | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | calcMod(8) = -1                          | score: 8  | mod: -1      |
| CT-<br>ENG-<br>03 | DndEngineTes<br>t | modifierTable (score=9)  | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | calcMod(9) = -1                          | score: 9  | mod: -1      |
| CT-<br>ENG-<br>04 | DndEngineTes<br>t | modifierTable (score=10) | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | calcMod(10) =<br>0                       | score: 10 | mod: 0       |
| CT-<br>ENG-<br>05 | DndEngineTes<br>t | modifierTable (score=11) | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | calcMod(11) =<br>0                       | score: 11 | mod: 0       |
| CT-<br>ENG-<br>06 | DndEngineTes<br>t | modifierTable (score=12) | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | calcMod(12) =<br>+1                      | score: 12 | mod: 1       |
| CT-<br>ENG-<br>07 | DndEngineTes<br>t | modifierTable (score=15) | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | calcMod(15) =<br>+2                      | score: 15 | mod: 2       |
| CT-<br>ENG-<br>08 | DndEngineTes<br>t | modifierTable (score=20) | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | calcMod(20) =<br>+5                      | score: 20 | mod: 5       |
| CT-<br>ENG-<br>09 | DndEngineTes<br>t | modifierTable (score=30) | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | calcMod(30) =<br>+10                     | score: 30 | mod: 10      |
| CT-<br>ENG-<br>10 | DndEngineTes<br>t | profBonusTable (level=1) | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | profBonus(1) =<br>2                      | level: 1  | profBonus: 2 |
| CT-<br>ENG-<br>11 | DndEngineTes<br>t | profBonusTable (level=4) | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | profBonus(4) =<br>2                      | level: 4  | profBonus: 2 |
| CT-<br>ENG-<br>12 | DndEngineTes<br>t | profBonusTable (level=5) | Unitári<br>o | H<br>U-<br>02 | profBonus(5) =<br>3                      | level: 5  | profBonus: 3 |

|           |               |                           |          |       |                                                                        |                                                       |                                                |
|-----------|---------------|---------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| CT-ENG-13 | DndEngineTest | profBonusTable (level=8)  | Unitário | HU-02 | profBonus(8) = 3                                                       | level: 8                                              | profBonus: 3                                   |
| CT-ENG-14 | DndEngineTest | profBonusTable (level=9)  | Unitário | HU-02 | profBonus(9) = 4                                                       | level: 9                                              | profBonus: 4                                   |
| CT-ENG-15 | DndEngineTest | profBonusTable (level=12) | Unitário | HU-02 | profBonus(12) = 4                                                      | level: 12                                             | profBonus: 4                                   |
| CT-ENG-16 | DndEngineTest | profBonusTable (level=13) | Unitário | HU-02 | profBonus(13) = 5                                                      | level: 13                                             | profBonus: 5                                   |
| CT-ENG-17 | DndEngineTest | profBonusTable (level=16) | Unitário | HU-02 | profBonus(16) = 5                                                      | level: 16                                             | profBonus: 5                                   |
| CT-ENG-18 | DndEngineTest | profBonusTable (level=17) | Unitário | HU-02 | profBonus(17) = 6                                                      | level: 17                                             | profBonus: 6                                   |
| CT-ENG-19 | DndEngineTest | profBonusTable (level=20) | Unitário | HU-02 | profBonus(20) = 6                                                      | level: 20                                             | profBonus: 6                                   |
| CT-ENG-20 | DndEngineTest | magosLevel1               | Unitário | HU-02 | Mago nível 1: 2 slots de nível 1, restante 0                           | classe:Mago, level:1                                  | slots[1]=2, slots[2]=0                         |
| CT-ENG-21 | DndEngineTest | bardosLevel5              | Unitário | HU-02 | Bardo nível 5: slots 1/2/3 = 4/3/2                                     | classe:Bardo, level:5                                 | slots[1]=4, slots[2]=3, slots[3]=2, slots[4]=0 |
| CT-ENG-22 | DndEngineTest | paladinosLevel2           | Unitário | HU-02 | Paladino nível 2: 2 slots de nível 1 (meio-lançador inicia no nível 2) | classe:Paladino, level:2                              | slots[1]=2                                     |
| CT-ENG-23 | DndEngineTest | paladinosLevel1           | Unitário | HU-02 | Paladino nível 1: 0 slots (meio-lançador não tem slots no nível 1)     | classe:Paladino, level:1                              | slots[1]=0                                     |
| CT-ENG-24 | DndEngineTest | barbarosNonCaster         | Unitário | HU-02 | Bárbaro retorna null (não-lançador)                                    | classe:Bárbaro, level:10                              | null                                           |
| CT-ENG-25 | DndEngineTest | warlocksStandardSlots     | Unitário | HU-02 | Warlock retorna null na tabela padrão (usa Pact Magic)                 | classe:Warlock, level:5                               | null                                           |
| CT-ENG-26 | DndEngineTest | cavaleirosLevel1          | Unitário | HU-02 | Guerreiro/Cavaleiro Arcano nível 1: null (sem slots antes do nível 3)  | classe:Guerreiro, subclasse:Cavaleiro Arcano, level:1 | null                                           |
| CT-ENG-27 | DndEngineTest | cavaleirosLevel2          | Unitário | HU-02 | Guerreiro/Cavaleiro Arcano nível 2: null (sem slots antes do nível 3)  | classe:Guerreiro, subclasse:Cavaleiro Arcano, level:2 | null                                           |
| CT-ENG-28 | DndEngineTest | cavaleirosLevel3          | Unitário | HU-02 | Guerreiro/Cavaleiro Arcano nível 3: 2 slots de nível 1                 | classe:Guerreiro, subclasse:Cavaleiro Arcano, level:3 | slots[1]=2, slots[2]=0                         |
| CT-ENG-29 | DndEngineTest | trapeceirosLevel7         | Unitário | HU-02 | Ladino/Trapaceiro Arcano nível 7: slots 1/2 = 4/2                      | classe:Ladino, subclasse:Trapaceiro Arcano, level:7   | slots[1]=4, slots[2]=2, slots[3]=0             |
| CT-ENG-30 | DndEngineTest | guerreirosSemSubclasse    | Unitário | HU-02 | Guerreiro sem subclasse: null                                          | classe:Guerreiro, subclasse:null, level:10            | null                                           |

|           |               |                              |          |       |                                                                      |                                              |                              |
|-----------|---------------|------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
|           |               |                              |          |       | (classe base não é lançador)                                         |                                              |                              |
| CT-ENG-31 | DndEngineTest | resolveCavaleiroArcano       | Unitário | HU-02 | resolveCasterType — Cavaleiro Arcano retorna THIRD                   | classe:Guerreiro, subclasse:Cavaleiro Arcano | CasterType.THIRD             |
| CT-ENG-32 | DndEngineTest | resolveTrapeceiroArcano      | Unitário | HU-02 | resolveCasterType — Trapaceiro Arcano retorna THIRD                  | classe:Ladino, subclasse:Trapaceiro Arcano   | CasterType.THIRD             |
| CT-ENG-33 | DndEngineTest | resolveSpellAbilityCavaleiro | Unitário | HU-02 | resolveSpellAbility — Cavaleiro Arcano usa INT                       | classe:Guerreiro, subclasse:Cavaleiro Arcano | 'INT'                        |
| CT-ENG-34 | DndEngineTest | level1 (Warlock)             | Unitário | HU-02 | Warlock nível 1: 1 slot de nível 1 (Pact Magic)                      | classe:Warlock, level:1                      | total=1, level=1, used=0     |
| CT-ENG-35 | DndEngineTest | level5 (Warlock)             | Unitário | HU-02 | Warlock nível 5: 2 slots de nível 3                                  | classe:Warlock, level:5                      | total=2, level=3             |
| CT-ENG-36 | DndEngineTest | level20 (Warlock)            | Unitário | HU-02 | Warlock nível 20: 4 slots de nível 5                                 | classe:Warlock, level:20                     | total=4, level=5             |
| CT-ENG-37 | DndEngineTest | nonWarlock                   | Unitário | HU-02 | Mago retorna null em getWarlockSlots (não é warlock)                 | classe:Mago, level:10                        | null                         |
| CT-ENG-38 | DndEngineTest | magoLevel1Int16              | Unitário | HU-02 | Mago nível 1, INT=16: DC = 13 (8+2+3) — PHB p.205                    | classe:Mago, level:1, INT:16                 | spellSaveDC: 13              |
| CT-ENG-39 | DndEngineTest | clerigoLevel9Wis18           | Unitário | HU-02 | Clérigo nível 9, WIS=18: DC = 16 (8+4+4)                             | classe:Clérigo, level:9, WIS:18              | spellSaveDC: 16              |
| CT-ENG-40 | DndEngineTest | nonCaster (SpellSaveDC)      | Unitário | HU-02 | Bárbaro retorna null em getSpellSaveDC                               | classe:Bárbaro, level:5, STR:18              | null                         |
| CT-ENG-41 | DndEngineTest | spellAttackBonus             | Unitário | HU-02 | Warlock nível 5, CHA=14: spellAttackBonus = +5 (profBonus=3 + mod=2) | classe:Warlock, level:5, CHA:14              | 5                            |
| CT-ENG-42 | DndEngineTest | invalidClass                 | Unitário | HU-02 | isValidClass rejeita classe desconhecida e aceita 'Guerreiro'        | 'Cavaleiro' e 'Guerreiro'                    | false e true respectivamente |
| CT-ENG-43 | DndEngineTest | invalidRace                  | Unitário | HU-02 | isValidRace rejeita raça desconhecida e aceita 'Elfo'                | 'Goblin' e 'Elfo'                            | false e true respectivamente |

#### HU-02 — Serviço de Personagem (CharacterServiceTest) — 21 testes

|           |                      |                          |          |       |                                |        |        |
|-----------|----------------------|--------------------------|----------|-------|--------------------------------|--------|--------|
| CT-SVC-01 | CharacterServiceTest | acModifierTable (DEX=10) | Unitário | HU-02 | AC = 10 quando DEX=10 (mod 0)  | DEX:10 | AC: 10 |
| CT-SVC-02 | CharacterServiceTest | acModifierTable (DEX=12) | Unitário | HU-02 | AC = 11 quando DEX=12 (mod +1) | DEX:12 | AC: 11 |

|           |                      |                                      |          |       |                                                                                             |                                             |                                                             |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CT-SVC-03 | CharacterServiceTest | acModifierTable (DEX=16)             | Unitário | HU-02 | AC = 13 quando DEX=16 (mod +3)                                                              | DEX:16                                      | AC: 13                                                      |
| CT-SVC-04 | CharacterServiceTest | acModifierTable (DEX=20)             | Unitário | HU-02 | AC = 15 quando DEX=20 (mod +5)                                                              | DEX:20                                      | AC: 15                                                      |
| CT-SVC-05 | CharacterServiceTest | acModifierTable (DEX=8)              | Unitário | HU-02 | AC = 9 quando DEX=8 (mod -1)                                                                | DEX:8                                       | AC: 9                                                       |
| CT-SVC-06 | CharacterServiceTest | acModifierTable (DEX=1)              | Unitário | HU-02 | AC = 5 quando DEX=1 (mod -5)                                                                | DEX:1                                       | AC: 5                                                       |
| CT-SVC-07 | CharacterServiceTest | aclsComputedServerSide               | Unitário | HU-02 | AC calculado server-side: DEX=14 → mod +2 → AC=12 — UC-02 RN-01                             | STR:16,DEX:14,CON:14,..., Guerreiro,level:1 | AC: 12                                                      |
| CT-SVC-08 | CharacterServiceTest | spellSlotsArePopulatedByEngine       | Unitário | HU-02 | Mago nível 1 tem slots populados pela DndEngine — UC-02 RN-04                               | Mago, level:1, INT:17                       | spellSlots[1]=2, spellSlots[2]=0, warlockSlots=null         |
| CT-SVC-09 | CharacterServiceTest | nonCasterHasNullSpellSlots           | Unitário | HU-02 | Guerreiro (não-lançador) tem spellSlots=null — UC-02 RN-04                                  | Guerreiro, level:5                          | spellSlots=null, warlockSlots=null                          |
| CT-SVC-10 | CharacterServiceTest | warlockSlotsArePopulated             | Unitário | HU-02 | Warlock nível 3 tem Pact Magic populado — UC-02 RN-04                                       | Warlock, level:3, CHA:16                    | warlockSlots.total=2, warlockSlots.level=2, spellSlots=null |
| CT-SVC-11 | CharacterServiceTest | saveIsCalledOnce                     | Unitário | HU-02 | save() é chamado exatamente uma vez com entidade correta                                    | Bardo, level:2, name:Aragorn                | characterRepository.save() invocado 1x com dados corretos   |
| CT-SVC-12 | CharacterServiceTest | tempHpNullDefaultsToZero             | Unitário | HU-02 | tempHp null na requisição é tratado como 0                                                  | tempHp: null                                | resp.tempHp() == 0                                          |
| CT-SVC-13 | CharacterServiceTest | returnsListForUser                   | Unitário | HU-02 | listByUser() retorna lista mapeada para CharacterResponse                                   | userId válido com 1 personagem no banco     | lista com 1 item; name='Legolas'                            |
| CT-SVC-14 | CharacterServiceTest | returnsEmptyList                     | Unitário | HU-02 | listByUser() retorna lista vazia quando usuário não tem personagens                         | userId sem personagens                      | lista vazia                                                 |
| CT-SVC-15 | CharacterServiceTest | returnsOwnedCharacter                | Unitário | HU-02 | getById() retorna personagem quando pertence ao usuário autenticado                         | characterId + userId corretos               | resp.name()='Frodo', id correto                             |
| CT-SVC-16 | CharacterServiceTest | throwsForbiddenForOtherUserCharacter | Unitário | HU-02 | getById() lança ForbiddenException quando personagem pertence a outro usuário — UC-02 RN-04 | characterId de outro usuário                | ForbiddenException com 'Acesso negado'                      |

|           |                      |                                     |          |       |                                                                                 |                              |                                            |
|-----------|----------------------|-------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| CT-SVC-17 | CharacterServiceTest | throwsNotFoundForMissingCharacter   | Unitário | HU-02 | getById() lança NotFoundException quando personagem não existe                  | UUID inexistente             | NotFoundException com 'não encontrado'     |
| CT-SVC-18 | CharacterServiceTest | recalculatesAcOnUpdate              | Unitário | HU-02 | update() recalcula AC ao editar DEX — UC-02 RN-01                               | DEX de 10 para 16            | AC: 13                                     |
| CT-SVC-19 | CharacterServiceTest | spellSlotsRecalculatedOnLevelChange | Unitário | HU-02 | update() recalcula slots ao mudar nível — UC-02 RN-04                           | Mago level 1 → level 5       | spellSlots[1]=4, [2]=3, [3]=2              |
| CT-SVC-20 | CharacterServiceTest | deletesOwnedCharacter               | Unitário | HU-02 | delete() remove personagem próprio sem lançar exceção                           | characterId do usuário       | characterRepository.delete() invocado      |
| CT-SVC-21 | CharacterServiceTest | throwsForbiddenOnDeleteOther        | Unitário | HU-02 | delete() lança ForbiddenException ao tentar deletar personagem de outro usuário | characterId de outro usuário | ForbiddenException; delete() nunca chamado |

### HU-03 — Dados / DiceServiceTest — 20 testes

|            |                 |                         |          |       |                                                                          |                       |                                                                   |
|------------|-----------------|-------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CT-DICE-01 | DiceServiceTest | rollFormula2d6plus3     | Unitário | HU-03 | Rola 2d6+3: persiste rolagem e retorna estrutura correta                 | formula: '2d6+3'      | formula='2d6+3', rolls.size=2, rolls em [1-6], mod=3, total=sum+3 |
| CT-DICE-02 | DiceServiceTest | validFormulas (1d20)    | Unitário | HU-03 | Fórmula '1d20' é aceita e retorna id não nulo                            | formula: '1d20'       | id not null, formula='1d20'                                       |
| CT-DICE-03 | DiceServiceTest | validFormulas (4d4-1)   | Unitário | HU-03 | Fórmula '4d4-1' é aceita e retorna id não nulo                           | formula: '4d4-1'      | id not null, formula='4d4-1'                                      |
| CT-DICE-04 | DiceServiceTest | validFormulas (1d100)   | Unitário | HU-03 | Fórmula '1d100' é aceita e retorna id não nulo                           | formula: '1d100'      | id not null, formula='1d100'                                      |
| CT-DICE-05 | DiceServiceTest | validFormulas (99d4+99) | Unitário | HU-03 | Fórmula '99d4+99' é aceita e retorna id não nulo                         | formula: '99d4+99'    | id not null, formula='99d4+99'                                    |
| CT-DICE-06 | DiceServiceTest | d20BoundsCheck          | Unitário | HU-03 | 1d20 sempre retorna resultado entre 1 e 20 (100 iterações, SecureRandom) | formula: '1d20' × 100 | total sempre em [1, 20]                                           |
| CT-DICE-07 | DiceServiceTest | invalidFormulas (2d7)   | Unitário | HU-03 | Fórmula '2d7' inválida lança InvalidFormulaException — UC-03 E01         | formula: '2d7'        | InvalidFormulaException; nenhuma interação com diceRollRepository |
| CT-DICE-08 | DiceServiceTest | invalidFormulas (0d6)   | Unitário | HU-03 | Fórmula '0d6' inválida lança InvalidFormulaException                     | formula: '0d6'        | InvalidFormulaException; nenhuma interação com diceRollRepository |
| CT-DICE-09 | DiceServiceTest | invalidFormulas (abc)   | Unitário | HU-03 | Fórmula 'abc' inválida lança InvalidFormulaException                     | formula: 'abc'        | InvalidFormulaException; nenhuma interação com diceRollRepository |



|                |                 |                         |            |       |                                                                     |                                           |                                                                   |
|----------------|-----------------|-------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CT-DICE-10     | DiceServiceTest | invalidFormulas (d20)   | Unitário   | HU-03 | Fórmula 'd20' sem N inválida lança InvalidFormulaException          | formula: 'd20'                            | InvalidFormulaException; nenhuma interação com diceRollRepository |
| CT-DICE-11     | DiceServiceTest | invalidFormulas (2d)    | Unitário   | HU-03 | Fórmula '2d' sem X inválida lança InvalidFormulaException           | formula: '2d'                             | InvalidFormulaException; nenhuma interação com diceRollRepository |
| CT-DICE-12     | DiceServiceTest | invalidFormulas (2d6+)  | Unitário   | HU-03 | Fórmula '2d6+' sem modificador lança InvalidFormulaException        | formula: '2d6+'                           | InvalidFormulaException; nenhuma interação com diceRollRepository |
| CT-DICE-13     | DiceServiceTest | invalidFormulas (100d6) | Unitário   | HU-03 | Fórmula '100d6' (N>99) lança InvalidFormulaException                | formula: '100d6'                          | InvalidFormulaException; nenhuma interação com diceRollRepository |
| CT-DICE-14     | DiceServiceTest | getHistoryReturnsRolls  | Unitário   | HU-03 | getHistory() retorna últimas 50 rolagens mapeadas para RollResponse | userId com 1 rolagem no banco             | lista com 1 item; formula='1d20', total=15                        |
| CT-DICE-15     | DiceServiceTest | getHistoryEmpty         | Unitário   | HU-03 | getHistory() retorna lista vazia quando não há rolagens             | userId sem rolagens                       | lista vazia                                                       |
| E2E-DIC-H-01   | RollCoreE2E     |                         | E2E (Web)  | HU-03 | Rolar um dado 1D20                                                  | Rolagem através de formula inserindo 1d20 | Dado Rolado com sucesso                                           |
| PSM N-DIC-H-01 | PostMan         | 5 d20 Rols              | API (Live) | HU-03 | Rodar um dado D20 5x                                                | Rolagem através de formula inserindo 5d20 | 5 Dados rolados com sucesso                                       |
| PSM N-DIC-H-02 | PostMan         | History                 | API (Live) | HU-03 | Puxar o histórico de dados                                          | GET no endpoints dice/history             | Historico Não Vazio                                               |

## HU-02 — Magias / SpellServiceTest — 9 testes

|              |                  |                         |          |       |                                                                    |                                        |                                                               |
|--------------|------------------|-------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CT-SPEL-L-01 | SpellServiceTest | filterReturnsSpells     | Unitário | HU-02 | filter() retorna lista mapeada de SpellResponse                    | classe:'Mago', nível:3, null           | lista com 1 item; name='Bola de Fogo', damageDice='8d6'       |
| CT-SPEL-L-02 | SpellServiceTest | filterNullParams        | Unitário | HU-02 | filter() com todos parâmetros null retorna lista vazia             | null, null, null                       | lista vazia                                                   |
| CT-SPEL-L-03 | SpellServiceTest | blankClassTreatedAsNull | Unitário | HU-02 | filter() trata classe em branco como null e repassa ao repositório | classe: ' '                            | spellRepository.filter(null, null, null) chamado              |
| CT-SPEL-L-04 | SpellServiceTest | addSuccess              | Unitário | HU-02 | addToCharacter() salva CharacterSpell e retorna dados da magia     | characterId + spellId + userId válidos | name='Bola de Fogo'; characterSpellRepository.save() invocado |
| CT-SPEL-L-05 | SpellServiceTest | addDuplicate            | Unitário | HU-02 | addToCharacter() lança ConflictException se magia já é conhecida   | magia já associada ao personagem       | ConflictException; save() nunca chamado                       |

|            |                      |                              |          |       |                                                                                              |                                   |                                                             |
|------------|----------------------|------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CT-SPEL-06 | SpellServiceTest     | addForbidden                 | Unitário | HU-02 | addToCharacter() lança ForbiddenException para dono errado                                   | characterId de outro usuário      | ForbiddenException                                          |
| CT-SPEL-07 | SpellServiceTest     | removeSuccess                | Unitário | HU-02 | removeFromCharacter() deleta entrada quando magia é conhecida                                | characterId + spellId associados  | deleteByIdCharacterIdAndIdSpellId() invocado                |
| CT-SPEL-08 | SpellServiceTest     | removeNotFound               | Unitário | HU-02 | removeFromCharacter() lança NotFoundException se magia não está na lista                     | magia não associada ao personagem | NotFoundException                                           |
| CT-SPEL-09 | SpellServiceTest     | listForCharacter             | Unitário | HU-02 | listForCharacter() retorna lista de magias mapeada da tabela de join                         | characterId com 1 CharacterSpell  | lista com 1 item; name='Bola de Fogo'                       |
| CT-DICE-16 | DiceServiceTest      | rollFormulaNegativeMod       | Unitário | HU-03 | roll() com modificador negativo (1d8-2): verifica que mod=-2 e total = dado - 2              | formula: '1d8-2'                  | mod=-2, rolls.size=1, rolls[0] em [1-8], total = rolls[0]-2 |
| CT-DICE-17 | DiceServiceTest      | d4BoundsCheck                | Unitário | HU-03 | 1d4 sempre retorna resultado entre 1 e 4 em 100 iterações (SecureRandom)                     | formula: '1d4' x 100              | total sempre em [1, 4]                                      |
| CT-SVC-22  | CharacterServiceTest | throwsForbiddenOnUpdateOther | Unitário | HU-02 | update() lança ForbiddenException ao tentar editar personagem de outro usuário — UC-02 RN-04 | characterId de outro usuário      | ForbiddenException; save() nunca chamado                    |
| CT-ENG-44  | DndEngineTest        | clerigoFullCaster            | Unitário | HU-02 | resolveCasterType retorna FULL para Clérigo (lançador completo, WIS)                         | classe: Clérigo, subclasse: null  | CasterType.FULL; spellAbility='WIS'                         |
| CT-ENG-45  | DndEngineTest        | druidaLevel3                 | Unitário | HU-02 | Druida nível 3: slots nível 1/2 = 4/2 conforme tabela PHB (lançador completo)                | classe: Druida, level: 3          | slots[1]=4, slots[2]=2, slots[3]=0                          |

## 4. Requisito de Ambiente — Compatibilidade JDK

**⚠ Observação:** Este projeto é compilado e executado EXCLUSIVAMENTE com Java 21 (JDK 21 LTS). Versões do JDK superiores a 21 (22, 23, 24+) NÃO são suportadas e causarão falhas de compilação ou erros de runtime. Certifique-se de que a variável JAVA\_HOME aponta para o JDK 21 antes de executar qualquer teste.

Razão técnica: o projeto utiliza Spring Boot 3 com Java 21 LTS. Versões superiores do JDK introduzem mudanças de compatibilidade (bytecode, APIs internas, flags de JVM) que podem causar falhas silenciosas ou erros de runtime. O pipeline de CI/CD (GitHub Actions) está configurado para usar exclusivamente o JDK 21.

### 4.1 Verificação do Ambiente

Antes de executar os testes, execute o comando abaixo e confirme que a saída indica versão 21:

```
java -version
```

Saída esperada: openjdk version "21.x.x" ...

### 4.2 Recursos Computacionais

| Recurso                         | Detalhamento                                          | Qtd. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| <b>JDK 21 LTS (obrigatório)</b> | ⚠ APENAS JDK 21. Versões > 21 não são suportadas.     | 1    |
| Máquina do Desenvolvedor        | Windows 10+ / macOS 12+ / Ubuntu 22+; 8 GB RAM        | 1    |
| PostgreSQL 16                   | Docker container (localhost) ou Supabase free tier    | 1    |
| Redis 7                         | Docker container (localhost) ou Redis Cloud free tier | 1    |
| Spring Boot 3 / Java 21         | Docker container; 4 GB RAM mínimo                     | 1    |

## 5. Estratégia e Cronograma

### 5.1 Tipos de Testes Implementados

- Unitários (JUnit 5 + Mockito): DndEngineTest, CharacterServiceTest, DiceServiceTest, SpellServiceTest — sem Spring Context, execução rápida.
- API / Controller (WebMvcTest): AuthControllerTest, CharacterControllerTest — camada web com MockMvc, filtros bypassados para focar no comportamento do controller.
- E2E (Playwright): fluxos completos de cadastro/login, criação de ficha e rolagem de dados — planejado para Sprint S5.
- Desempenho (k6): P95 < 300 ms com 500 VUs — Sprint S6.
- Segurança (OWASP): HTTPS, BCrypt fator 12, rate limiting — Sprint S6.

### 5.2 Papéis e Responsabilidades

Cada integrante do grupo realiza ao menos um commit ou branch no repositório, conforme exigido nas instruções de entrega (Trab\_Final\_8).

## 6. Entrega e Critérios de Avaliação

- Repositório público no GitHub com código-fonte e documentação.
- Mínimo de 3 testes por HU — superado: HU-01 (8), HU-02 (80), HU-03 (15).
- Cada integrante realiza ao menos um commit ou branch.
- Apresentação do Grupo 09: 01/06.

| Critério de Avaliação                            | Peso (%) |
|--------------------------------------------------|----------|
| Qualidade do código e organização do repositório | 20%      |
| Abrangência e clareza do plano de teste          | 15%      |
| Qualidade e execução dos casos de teste          | 25%      |
| Evidências dos testes e análise dos resultados   | 20%      |
| Apresentação e documentação                      | 20%      |

**⚠ Observação:** LEMBRETE FINAL: JDK 21 é obrigatório. Não execute o projeto com JDK 22, 23 ou superior. Versões acima de 21 NÃO são suportadas e o sistema não funcionará corretamente.